



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES
GESTIÓN DE DATOS

TP 5: Generación del DW y BI

Comisión D

Grupo 15

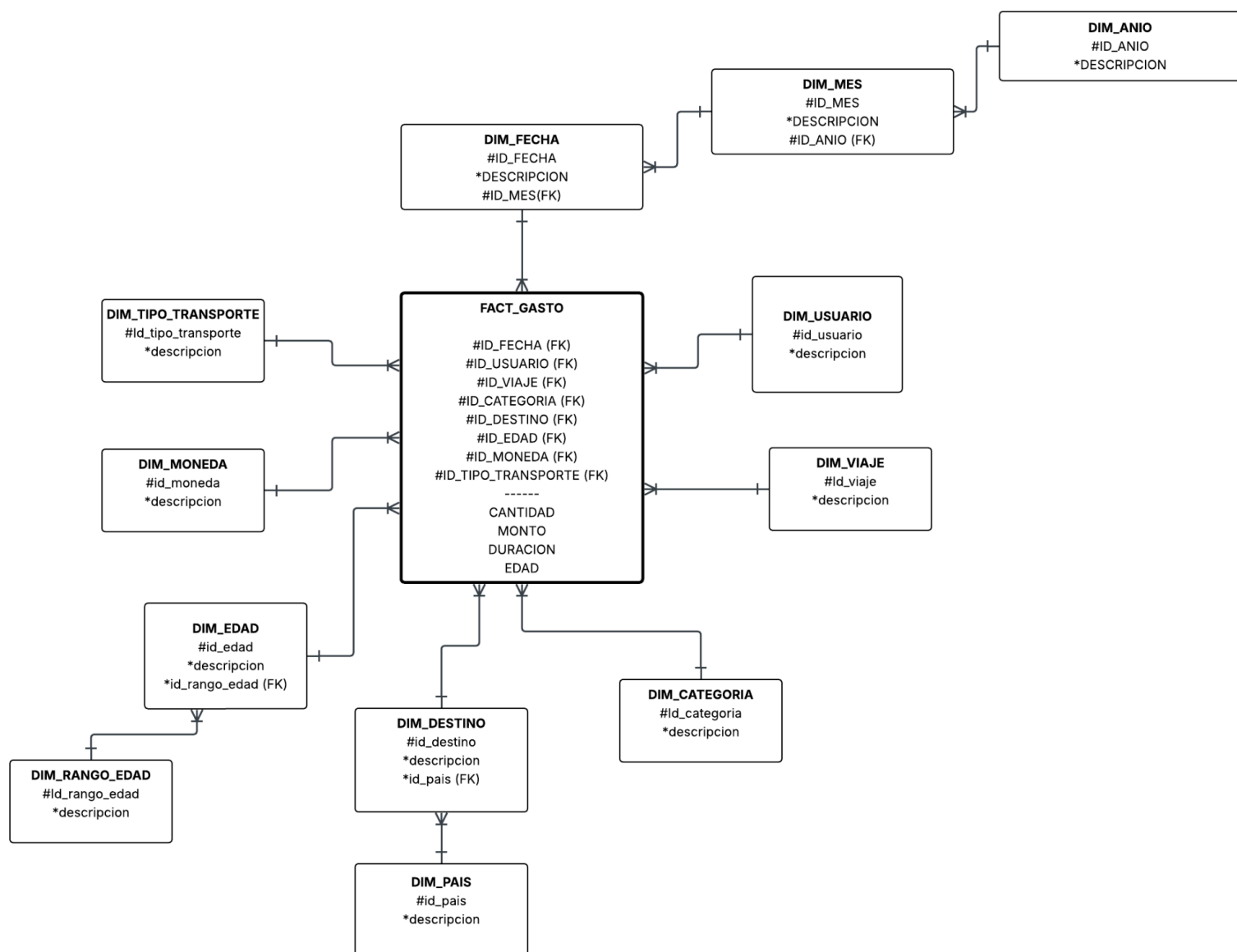
Profesores:

Castellani Julian, Colantonio Santiago, Cotton Lucas,
Freysselinard Ignacio, Gagna Juan, Jaime Gabriel, Segarra Gonzalo

Alumnos:

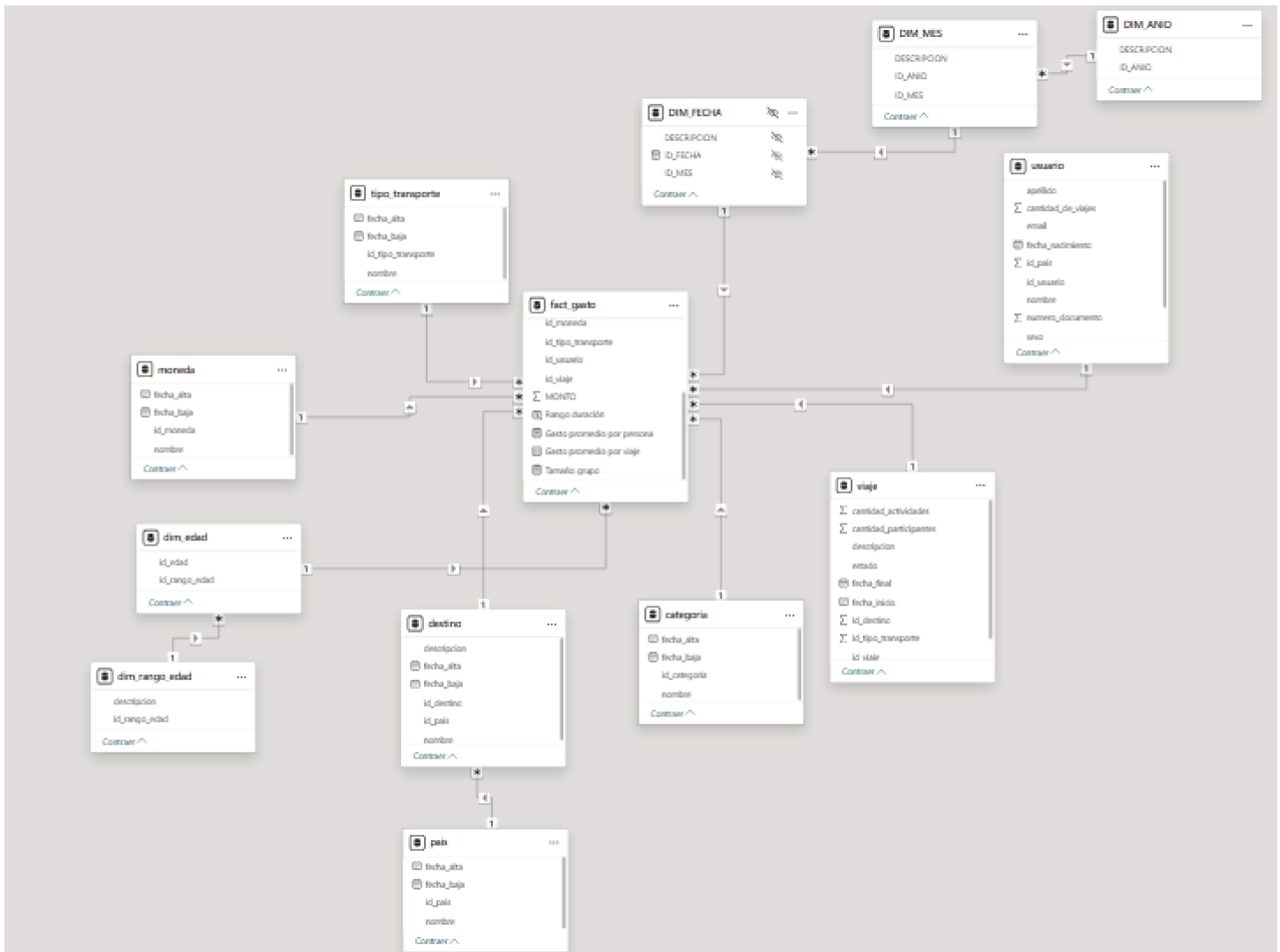
Campasso, Matilde (66388)
Montiel, Agostina (67263)
Lee, Aylin Florencia (66474)
Yoo, Sabrina (66504)

Fecha de presentación: 11 de Junio de 2026



Modelo multidimensional

Vista de Modelo



Código SQL para generar la FACT TABLE

```

SELECT
  CAST(g.fecha AS DATE) AS ID_FECHA,
  u.id_usuario,
  v.id_viaje,
  c.id_categoria,
  d.id_destino,
  m.id_moneda,
  tt.id_tipo_transporte,
  DATEDIFF(YEAR, u.fecha_nacimiento, g.fecha) AS id_edad,

  1 AS CANTIDAD,
  g.monto AS MONTO,
  DATEDIFF(DAY, v.fecha_inicio, v.fecha_final) AS DURACION,
  DATEDIFF(YEAR, u.fecha_nacimiento, g.fecha) AS EDAD

into fact_gasto
FROM GASTO g
INNER JOIN USUARIO_POR_VIAJE upv
  ON g.id_usuario_por_viaje = upv.id_usuario_por_viaje

INNER JOIN USUARIO u
  ON upv.id_usuario = u.id_usuario

INNER JOIN VIAJE v
  ON upv.id_viaje = v.id_viaje

INNER JOIN CATEGORIA c
  ON g.id_categoria = c.id_categoria

INNER JOIN MONEDA m
  ON g.id_moneda = m.id_moneda

INNER JOIN DESTINO d
  ON v.id_destino = d.id_destino

INNER JOIN TIPO_TRANSPORTE tt
  ON v.id_tipo_transporte = tt.id_tipo_transporte

```

Código SQL para generar dimensiones adicionales

CREACION TABLA RANGO_EDAD

```

CREATE TABLE dim_rango_edad

```

```
(id_rango_edad INT NOT NULL,
descripcion VARCHAR(100)
CONSTRAINT pk_rango_edad PRIMARY KEY (id_rango_edad);
```

CREACION TABLA EDAD

```
CREATE TABLE dim_edad
(id_edad INT NOT NULL,
id_rango_edad INT NOT NULL,
CONSTRAINT pk_edad PRIMARY KEY (id_edad));
```

CREACION TABLA DIM_ANIO

```
CREATE TABLE DIM_ANI
(ID_ANIO INT,
DESCRIPCION CHAR(4) NOT NULL);
```

CREACION TABLA DIM_MES

```
CREATE TABLE DIM_MES
(ID_MES INT NOT NULL,
DESCRIPCION CHAR(8) NOT NULL,
ID_ANIO INT);
```

CREACION TABLA DIM_FECHA

```
CREATE TABLE DIM_FECHA
(ID_FECHA DATE NOT NULL,
DESCRIPCION CHAR(10) NOT NULL,
ID_MES INT NOT NULL);
```

Código SQL para poblar con datos la Fact Table y dimensiones adicionales

```
INSERT INTO dbo.DIM_EDAD (id_edad, id_rango_edad) VALUES
(1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 0), (6, 0), (7, 0), (8, 0), (9, 0), (10, 0),
(11, 0), (12, 0), (13, 0), (14, 0), (15, 0), (16, 0), (17, 0), (18, 0),
(19, 1), (20, 1), (21, 1), (22, 1), (23, 1), (24, 1), (25, 1), (26, 1), (27, 1), (28, 1),
(29, 1), (30, 1), (31, 1), (32, 1), (33, 1), (34, 1), (35, 1), (36, 1), (37, 1), (38, 1),
(39, 1), (40, 1), (41, 1), (42, 1), (43, 1), (44, 1), (45, 1), (46, 1), (47, 1), (48, 1),
(49, 1), (50, 1), (51, 1), (52, 1), (53, 1), (54, 1), (55, 1),
(56, 2), (57, 2), (58, 2), (59, 2), (60, 2), (61, 2), (62, 2), (63, 2), (64, 2), (65, 2),
(66, 2), (67, 2), (68, 2), (69, 2), (70, 2), (71, 2), (72, 2), (73, 2), (74, 2), (75, 2),
(76, 2), (77, 2), (78, 2), (79, 2),
(80, 3), (81, 3), (82, 3), (83, 3), (84, 3), (85, 3), (86, 3), (87, 3), (88, 3), (89, 3),
(90, 3), (91, 3), (92, 3), (93, 3), (94, 3), (95, 3), (96, 3), (97, 3), (98, 3), (99, 3),
```

```
(100, 3), (101, 3), (102, 3), (103, 3), (104, 3), (105, 3), (106, 3), (107, 3), (108, 3), (109, 3),
(110, 3), (111, 3), (112, 3), (113, 3), (114, 3), (115, 3), (116, 3), (117, 3), (118, 3), (119, 3),
(120, 3);
```

```
INSERT INTO dbo.DIM_RANGO_EDAD (id_rango_edad, descripcion) VALUES
(0, 'Menores'),
(1, 'Adultos'),
(2, 'Adultos mayores'),
(3, 'Ancianos');
```

```
INSERT INTO DIM_FECHA
SELECT DISTINCT
    CAST(ID_FECHA AS DATE) AS FECHA,
    CONCAT(
        FORMAT(YEAR(ID_FECHA), '0000'),
        '-',
        FORMAT(MONTH(ID_FECHA), '00'),
        '-',
        FORMAT(DAY(ID_FECHA), '00')
    ) AS DESCRIPCION,
    CONCAT(
        FORMAT(YEAR(ID_FECHA), '0000'),
        FORMAT(MONTH(ID_FECHA), '00')
    ) AS ID_MES
FROM FACT_GASTO
ORDER BY FECHA;
```

```
INSERT INTO DIM_MES
SELECT DISTINCT
    CONCAT(
        FORMAT(YEAR(ID_FECHA), '0000'),
        FORMAT(MONTH(ID_FECHA), '00')
    ) AS ID_MES,
    CONCAT(
        FORMAT(YEAR(ID_FECHA), '0000'),
        '-',
        FORMAT(MONTH(ID_FECHA), '00')
    ) AS DESCRIPCION,
    YEAR(ID_FECHA) AS ID_ANIO
FROM FACT_GASTO
ORDER BY CONCAT(
    FORMAT(YEAR(ID_FECHA), '0000'),
    '-',
    FORMAT(MONTH(ID_FECHA), '00'));
```

```
INSERT INTO DIM_ANIO
SELECT DISTINCT
    YEAR(ID_FECHA),
    CONVERT(VARCHAR(4), YEAR(ID_FECHA))
FROM FACT_GASTO
ORDER BY YEAR(ID_FECHA);
```

Captura de pantalla de SELECT * y SELECT count(*) de la Fact Table y dimensiones adicionales

SQLQuery4.sql - 17...(GD_Grupo15J (87))* X AWSNV-W-DB09.GD_...o15J - Diagram_0*

```
SELECT * FROM FACT_GASTO
```

100 %

Results Messages

	ID_FECHA	id_usuario	id_viaje	id_categoria	id_destino	id_moneda	id_tipo_transporte	id_edad	CANTIDAD	MONTO	DURACION	EDAD
1	2028-12-31	1	1	1	1	1	3	24	1	420.00	5	24
2	2025-07-19	1	1	4	1	7	3	21	1	55.76	5	21
3	2024-01-23	1	1	5	1	12	3	20	1	29.80	5	20
4	2024-08-21	1	1	10	1	1	3	20	1	54.45	5	20
5	2024-01-10	1	1	11	1	13	3	20	1	382.85	5	20
6	2024-01-21	1	1	10	1	6	3	20	1	41.59	5	20
7	2024-02-06	1	1	7	1	14	3	20	1	53.43	5	20
8	2026-02-16	1	1	2	1	6	3	22	1	893.02	5	22
9	2024-01-11	1	1	1	1	1	3	20	1	600.00	5	20
10	2024-01-11	1	1	1	1	1	3	20	1	1000.00	5	20
11	2024-01-11	2	1	3	1	1	3	21	1	95.50	5	21
12	2025-11-28	2	1	8	1	9	3	22	1	63.95	5	22
13	2025-11-06	2	1	10	1	9	3	22	1	39.27	5	22
14	2024-01-10	2	1	1	1	7	3	21	1	50.45	5	21

Query executed successfully. 172.16.0.14 (16.0 RTM) GD_Grupo15J (87) GD_Grupo15J 00:00:00 1,119 rows

SQLQuery4.sql - 17...(GD_Grupo15J (87))" × AWSNV-W-DB09.GD_...o15J - Diagram_0"

```
SELECT COUNT(*) FROM FACT_GASTO
```

100 %

Results Messages

(No column name)
1 1119

✓ Query executed successfully. 172.16.0.14 (16.0 RTM) GD_Grupo15J (87) GD_Grupo15J 00:00:00 1 rows

SQLQuery4.sql - 17...(GD_Grupo15J (87))" × AWSNV-W-DB09.GD_...o15J - Diagram_0"

```
SELECT COUNT(*) FROM DIM_EDAD
```

100 %

Results Messages

(No column name)
1 120

✓ Query executed successfully. 172.16.0.14 (16.0 RTM) GD_Grupo15J (87) GD_Grupo15J 00:00:00 1 rows

SQLQuery4.sql - 17...(GD_Grupo15J (87))* X AWSNV-W-DB09.GD_...o15J - Diagram_0*

```
SELECT * FROM DIM_RANGO_EDAD
```

100 %

Results Messages

	id_rango_edad	descripcion
1	0	Menores
2	1	Adultos
3	2	Adultos mayores
4	3	Ancianos

Query executed successfully. 172.16.0.14 (16.0 RTM) GD_Grupo15J (87) GD_Grupo15J 00:00:00 4 rows

SQLQuery4.sql - 17...(GD_Grupo15J (87))* X AWSNV-W-DB09.GD_...o15J - Diagram_0*

```
SELECT COUNT(*) FROM DIM_RANGO_EDAD
```

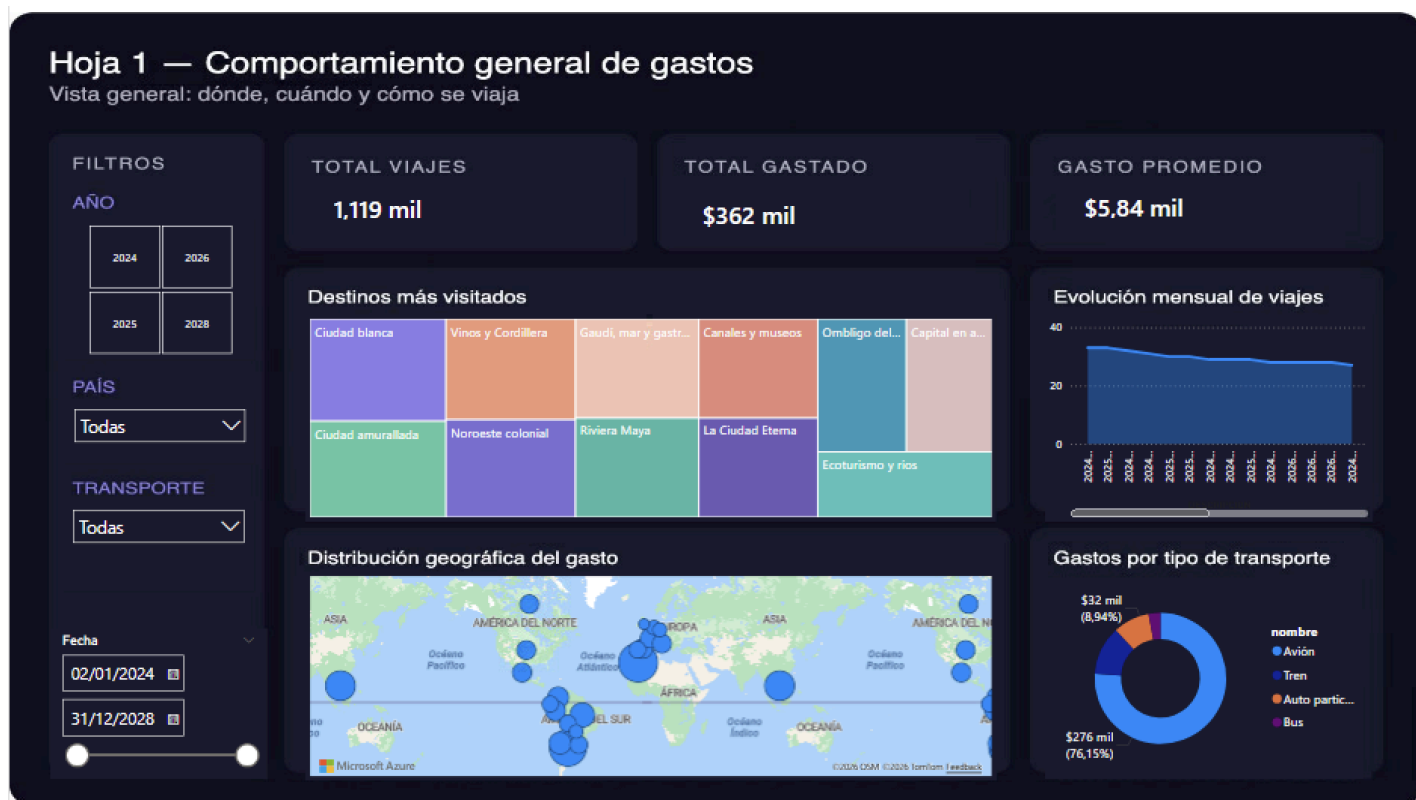
100 %

Results Messages

	(No column name)
1	4

Query executed successfully. 172.16.0.14 (16.0 RTM) GD_Grupo15J (87) GD_Grupo15J 00:00:00 1 rows

Panel 1 del tablero: Comportamiento general de gastos



Descripción:

Esta hoja brinda una vista panorámica del modelo de viajes, mostrando dónde se viaja, cuándo se viaja y cómo se viaja. A través de siete visualizaciones que combinan indicadores clave (KPIs), distribución geográfica, evolución temporal y composición por categorías, permite al usuario obtener rápidamente una comprensión global del comportamiento de los viajeros. Los filtros laterales por año, país y tipo de transporte permiten profundizar en segmentos específicos del análisis.

Panel 1 del Tablero — Descripción de cada visualización

1. KPI: Total de viajes

- Descripción:

La visualización muestra un indicador numérico (tarjeta) con la cantidad total de viajes registrados en el sistema, calculado como el recuento distinto de identificadores de viaje en la tabla FACT_GASTO. El número se presenta de forma destacada con la etiqueta "Total viajes".

- Objetivo:

Permitir a los responsables del producto y al equipo comercial tener una métrica de referencia clara sobre el volumen general del modelo, útil para planificación de capacidad de la plataforma, evaluación del crecimiento del negocio, y comparativas con períodos anteriores cuando se aplican filtros de fecha.

- Decisiones específicas:

El dashboard muestra 1119 viajes registrados y al filtrar por año 2024 aparecen 548, mientras que al filtrar por 2026 aparecen 149, se puede concluir que hubo un decrecimiento del 35,67%. Se justificaría una campaña de reactivación de usuarios o promociones para revertir la tendencia. En sentido inverso, se justificaría inversiones en infraestructura técnica para soportar mayor carga y reforzar el equipo de atención al cliente.

2. KPI: Total gastado

- Descripción:

La visualización presenta una tarjeta con el monto total acumulado de todos los gastos cargados en la plataforma, calculado como la suma de la columna monto de la tabla FACT_GASTO. El valor se expresa en formato de moneda.

- Objetivo:

Conocer el volumen económico que mueve la plataforma, útil para reportes financieros, justificar la viabilidad económica del modelo de negocio frente a inversores, y dimensionar la magnitud de las transacciones gestionadas.

- Decisiones específicas:

Si el total gastado en 2025 es de \$63 mil y se proyecta llegar a \$1,5 millones en 2026 según la tendencia mostrada en el gráfico de cascada, se puede planificar la apertura de nuevas cuentas bancarias, contratar servicios de procesamiento de pagos más robustos, o negociar mejores comisiones con proveedores financieros aprovechando el mayor volumen.

3. KPI: Gasto promedio por viaje

- Descripción:

La visualización muestra una tarjeta con el cálculo del gasto promedio por viaje, obtenido al dividir la suma total de los montos por la cantidad de viajes distintos registrados. El valor se expresa en formato de moneda.

- Objetivo:

Establecer un benchmark del "ticket promedio" de cada viaje en la plataforma, útil para definir promociones, ajustar presupuestos sugeridos por el sistema, y evaluar si las estrategias comerciales están elevando o bajando el ticket promedio.

- Decisiones específicas:

Si el gasto promedio por viaje es de \$5,84 mil y el modelo de negocio apunta a usuarios premium con un objetivo de \$10 mil por viaje, se puede concluir que el segmento real está por debajo del esperado. Esto justificaría campañas dirigidas a destinos más caros o promociones de servicios premium (alojamientos de mayor categoría, transportes ejecutivos). Si el

promedio sube por encima del esperado, podría indicar una concentración en viajes de lujo que conviene segmentar mejor.

4. Top 10 destinos más visitados (Treemap)

- Descripción:
La visualización muestra un gráfico de tipo treemap con los 10 destinos más visitados, donde cada rectángulo representa un destino y su tamaño es proporcional a la cantidad de viajes asociados. El destino con más viajes aparece como el rectángulo más grande, ubicado en la esquina superior izquierda.
- Objetivo:
Identificar los destinos que concentran la mayor parte de la demanda, útil para el equipo de marketing y desarrollo de producto a la hora de diseñar promociones específicas, negociar acuerdos con proveedores locales (hoteles, agencias) en esos destinos, y priorizar inversiones publicitarias.
- Decisiones específicas:
El dashboard evidencia una concentración de la demanda en destinos como Ciudad Blanca, Ciudad Amurallada, Riviera Maya y Noroeste Colonial. A partir de esta información, se podría utilizar estos destinos como referencia para recomendar lugares con características similares a los usuarios que aún no definieron su próximo viaje. Esta estrategia permitiría aumentar la tasa de conversión de nuevos viajes aprovechando patrones de comportamiento ya identificados en la plataforma.

5. Evolución mensual de viajes (Gráfico de área)

- Descripción:
La visualización muestra un gráfico de área donde el eje X representa los meses y el eje Y la cantidad de viajes distintos registrados en cada mes. El área bajo la curva está sombreada para resaltar el volumen y permitir identificar estacionalidades.
- Objetivo:
Detectar patrones estacionales en la demanda (picos en temporada alta, valles en temporada baja), útil para planificar campañas anticipadas, ajustar la capacidad operativa del equipo de soporte, y prever necesidades de caja en momentos de mayor o menor actividad.
- Decisiones específicas:
El gráfico muestra una tendencia decreciente sostenida desde aproximadamente 33 viajes mensuales al inicio del período hasta alrededor de 25 viajes en los meses más recientes, lo que representa una caída del 24% en la cantidad de viajes mensuales. Esta disminución gradual y constante (sin picos ni valles marcados) justifica una revisión urgente de la estrategia de captación de usuarios: lanzar campañas de reactivación para usuarios inactivos, ofrecer descuentos por referidos para incentivar el ingreso de nuevos usuarios, y revisar el funnel de conversión para identificar en qué etapa se está perdiendo a los

potenciales viajeros. Además, justificaría una investigación cualitativa (encuestas a usuarios que dejaron de viajar) para entender las razones detrás de la disminución y ajustar el producto en consecuencia.

6. Distribución geográfica del gasto (Mapa)

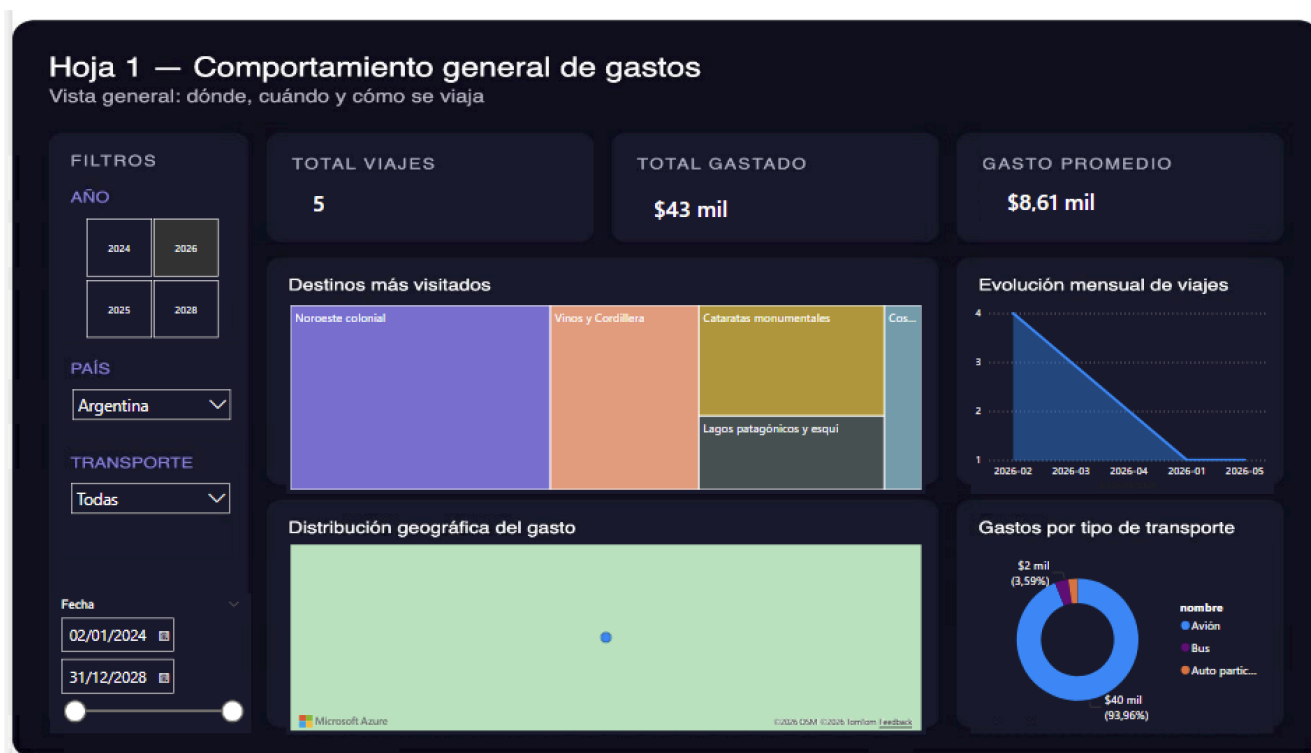
- Descripción:
La visualización muestra un mapa mundial donde cada país aparece marcado con un círculo (burbuja) cuyo tamaño es proporcional al gasto total acumulado en ese país. Los países con mayor gasto aparecen con burbujas más grandes.
- Objetivo:
Visualizar la distribución global de los gastos del modelo, útil para el equipo de expansión internacional, identificación de nuevos mercados, y evaluación de en qué países conviene establecer alianzas locales o abrir oficinas comerciales.
- Decisiones específicas:
La distribución geográfica del gasto permite identificar que Europa concentra uno de los mayores niveles de gasto dentro de la plataforma. Como decisión estratégica, se podría destinar una mayor proporción de su presupuesto comercial y de marketing a esta región, priorizando alianzas con hoteles, aerolíneas y operadores turísticos locales. Esta estrategia permitiría capitalizar mercados donde los usuarios ya demostraron una alta disposición al gasto, incrementando potencialmente los ingresos y la rentabilidad de la plataforma.

7. Gastos por tipo de transporte (Gráfico de dona)

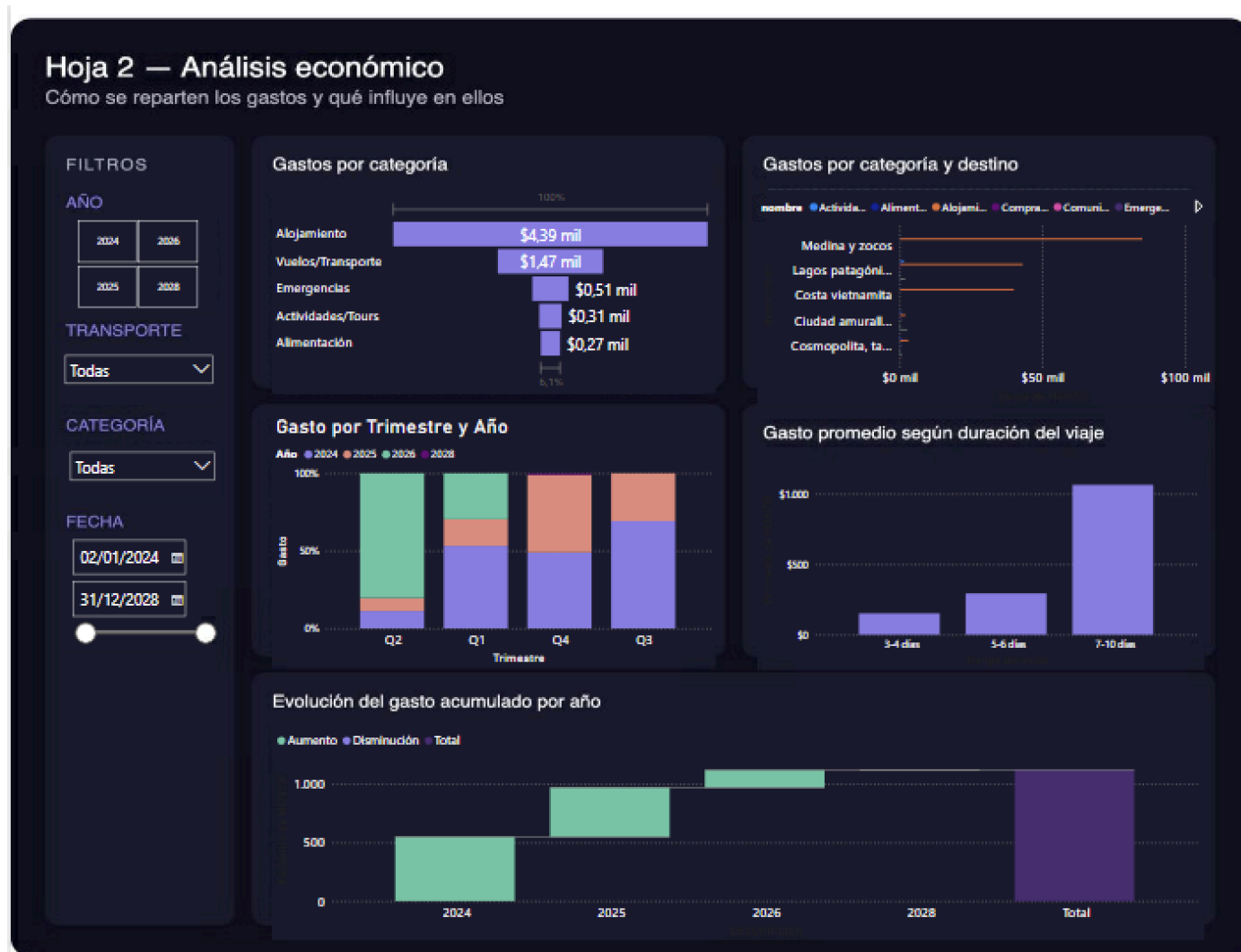
- Descripción:
La visualización muestra un gráfico circular tipo dona donde cada porción representa la proporción del gasto total que corresponde a cada tipo de transporte (Avión, Auto, Bus, Tren). Las etiquetas muestran el porcentaje de cada porción.
- Objetivo:
Entender qué medio de transporte concentra mayor proporción del gasto, útil para negociar acuerdos comerciales con líneas aéreas, terminales de buses o servicios de alquiler de auto, y evaluar oportunidades de monetización.
- Decisiones específicas:
El gráfico muestra que el Avión concentra el 76,15% del gasto total (\$276 mil) mientras que Auto particular representa apenas el 8,94% (\$32 mil) y Tren y Bus tienen participación marginal. Esta fuerte concentración en avión justifica priorizar negociaciones de acuerdos preferenciales con aerolíneas y agentes de viajes que vendan vuelos, así como desarrollar funcionalidades en la plataforma orientadas a la búsqueda y comparación de vuelos (por ser donde se mueve la mayor parte del dinero). Por otra parte, la baja participación de Tren y Bus indica una oportunidad: se puede investigar si esto se debe a falta de oferta integrada en la plataforma o a una preferencia real del usuario por viajes que requieren avión. Si es lo primero, agregar

más opciones de transporte terrestre podría captar nuevos segmentos (viajeros de cercanía, presupuestos más ajustados). Para Auto particular, su 8,94% indica un nicho relevante que justifica acuerdos con estaciones de servicio o aplicaciones de mantenimiento vehicular.

Muestra con filtros específicos



Panel del tablero 2: Comportamiento general de gastos



Descripción:

Esta hoja se enfoca en el aspecto financiero del modelo, mostrando cómo se distribuyen los gastos según distintas dimensiones: categoría, destino, tamaño del grupo, duración del viaje y evolución anual. A diferencia de la primera hoja, no analiza el "qué" y el "dónde" sino el "cuánto" y el "cómo" del gasto. Los filtros por año, transporte, categoría y fecha permiten cruzar las dimensiones para identificar patrones de consumo.

Panel 2 del Tablero — Descripción de cada visualización

8. Gastos por categoría (Embudo)

- Descripción:

La visualización muestra un gráfico de embudo donde cada banda horizontal representa una categoría de gasto (Alojamiento, Transporte, Alimentación, Actividades, etc.), ordenadas de mayor a menor monto. El ancho de cada banda es proporcional al porcentaje que esa categoría representa del gasto total.

- **Objetivo:**
Identificar en qué se gasta más dentro de un viaje, útil para el equipo de producto al diseñar nuevas funcionalidades (por ejemplo, recomendadores de alojamientos si esa es la categoría dominante), y para que los usuarios entiendan dónde concentran su presupuesto.
- **Decisiones específicas:**
El gráfico muestra que Alojamiento concentra \$4,39 mil (categoría dominante), seguido de Vuelos/Transporte con \$1,47 mil, mientras que Alimentación tiene apenas \$0,27 mil (6,1% respecto a Alojamiento). Esta fuerte concentración en Alojamiento justifica priorizar el desarrollo de un sistema de comparación de hoteles y alquileres dentro de la plataforma, así como firmar convenios con cadenas hoteleras y plataformas tipo Airbnb. En segundo lugar, integrar APIs de búsqueda de vuelos para potenciar Vuelos/Transporte. Un dato llamativo es que la categoría Emergencias (\$0,51 mil) supera a Actividades/Tours y Alimentación, lo que sugiere que los usuarios tienen una alta exposición a gastos imprevistos durante sus viajes. Esto justificaría implementar un seguro de viaje opcional dentro de la plataforma o partnerships con compañías de asistencia al viajero, ya que existe una demanda real por cobertura de emergencias. Por otra parte, la baja participación de Alimentación y Actividades/Tours puede deberse a que los usuarios no registran esos gastos en la plataforma sino que los pagan directamente, lo que indica una oportunidad de desarrollo: campañas educativas para que los usuarios carguen todos sus gastos y obtengan un mejor balance de cuentas compartidas.

9. Gastos por categoría y destino (Barras horizontales apiladas)

- **Descripción:**
La visualización muestra un gráfico de barras horizontales apiladas donde el eje Y representa los 5 destinos con mayor gasto acumulado (Medina y zocos, Lagos patagónicos, Costa vietnamita, Ciudad amurallada y Cosmopolita) y el eje X muestra el monto total gastado en miles de pesos. Cada barra está dividida en segmentos de colores según las categorías de gasto (Actividades, Alimentación, Alojamiento, Compras, Comunicación, Emergencias, entre otras). La longitud total de cada barra representa el gasto total acumulado en ese destino.
- **Objetivo:**
Identificar los destinos donde se concentra el mayor volumen económico y entender qué categoría de gasto predomina en cada uno. Útil para el equipo comercial al priorizar negociaciones con proveedores de los destinos top, justificar inversión en infraestructura comercial específica, y entender en qué tipo de servicios se gasta más en cada lugar.
- **Decisiones específicas:**

El gráfico muestra que Medina y zocos lidera el ranking con aproximadamente \$75-80 mil de gasto acumulado, seguido por Lagos patagónicos con cerca de \$40 mil y Costa vietnamita con unos \$35 mil. Los destinos Ciudad amurallada y Cosmopolita tienen una participación marginal en el gasto total. Se observa también que el color naranja (Alojamiento) tiene fuerte presencia en todas las barras, confirmando que es la categoría dominante del modelo. Esto justifica priorizar acuerdos hoteleros en Medina y zocos como destino estrella, ya que concentra el mayor volumen de gasto y el alojamiento es la principal categoría. Además, se pueden diseñar campañas específicas para impulsar Ciudad amurallada y Cosmopolita, que aparentan ser destinos con potencial de crecimiento dado su bajo volumen actual. Para Lagos patagónicos y Costa vietnamita, que tienen un gasto significativo pero menor que Medina y zocos, conviene realizar análisis adicional sobre qué tipo de proveedores predominan para definir estrategia comercial diferenciada.

10. Gasto por trimestre y año (Barras apiladas 100%)

- Descripción:

La visualización muestra un gráfico de barras apiladas al 100% donde el eje X representa los trimestres (Q1, Q2, Q3, Q4) y el eje Y muestra la distribución porcentual del gasto. Cada barra está dividida en segmentos de colores que representan los distintos años (2024, 2025, 2026, 2028), permitiendo identificar qué proporción del gasto de cada trimestre corresponde a cada año.

- Objetivo:

Detectar patrones estacionales del gasto y entender cómo cambia la distribución entre años, útil para anticipar tendencias de consumo, planificar campañas comerciales orientadas a meses específicos del año, y dimensionar la capacidad operativa según la época.

- Decisiones específicas:

El gráfico evidencia que la composición del gasto por trimestre varía significativamente entre los distintos años. Mientras que en Q2 predominan los registros correspondientes a 2026, en Q3 y Q4 tienen una participación más relevante los gastos de 2025. Esto sugiere que los patrones de consumo de los usuarios no se mantienen constantes entre períodos y que existen cambios en la distribución temporal de los viajes. Como decisión estratégica, TripSync podría monitorear estas variaciones para identificar cambios en los hábitos de planificación de sus usuarios y ajustar el lanzamiento de nuevas funcionalidades, alianzas comerciales o campañas de captación según los períodos de mayor actividad observados en cada año.

11. Gasto promedio según duración del viaje (Columnas verticales)

- Descripción:

La visualización muestra un gráfico de columnas verticales donde el eje X agrupa los viajes en rangos de duración (3-4 días, 5-6 días, 7-10 días) y el eje Y

muestra el gasto promedio por viaje en cada rango. Cada columna refleja el gasto típico de viajes de esa duración, mostrando cómo escala el costo con el tiempo de estadía.

- **Objetivo:**
Identificar cómo escala el costo según los días de viaje, útil para diseñar paquetes pre-armados de distintas duraciones, recomendar presupuestos al usuario al momento de planificar, y entender en qué punto los viajes empiezan a tener un costo desproporcionado respecto a su duración.
- **Decisiones específicas:**
Si el gráfico muestra que los viajes de 3-4 días presentan un gasto promedio cercano a \$150, los de 5-6 días rondan los \$300 y los de 7-10 días superan los \$1.000, se observa un incremento significativo del gasto promedio a medida que aumenta la duración del viaje. Esto permite concluir que los viajes largos representan un segmento de usuarios con mayor capacidad de gasto y una planificación financiera más compleja. Como decisión estratégica, TripSync podría implementar presupuestos sugeridos automáticos según la duración estimada del viaje, permitiendo que los grupos conozcan de antemano cuánto dinero deberían prever. Asimismo, para los viajes de 7-10 días podría ofrecer funcionalidades adicionales de gestión financiera, como seguimiento de presupuesto, alertas de sobrecostos o aportes anticipados al fondo común del viaje, dado que son los que concentran los mayores niveles de gasto.

12. Evolución del gasto acumulado por año (Cascada)

- **Descripción:**
La visualización muestra un gráfico de cascada donde cada columna representa el gasto del año correspondiente, mostrando cómo se acumula el total año tras año. Las columnas intermedias representan los aportes individuales (verdes si son positivos) y la columna final muestra el total acumulado de todos los años.
- **Objetivo:**
Visualizar la trayectoria del negocio en términos económicos, útil para reportes a directivos e inversores, evaluación del crecimiento histórico, y proyección de futuros años.
- **Decisiones específicas:**
El gráfico muestra que 2024 fue el año con mayor aporte al total con aproximadamente \$530 mil, seguido de 2025 con cerca de \$450 mil, mientras que 2026 aportó solo \$130 mil. El total acumulado alcanza los \$1.100 mil. La tendencia decreciente año tras año (cada año aporta menos que el anterior) es una alerta importante para el negocio: justificaría una revisión urgente de la estrategia comercial, ya que la actividad económica de la plataforma está disminuyendo de forma sostenida. Esto podría motivar lanzamientos de campañas de reactivación, alianzas estratégicas para captar nuevos usuarios, o el desarrollo de nuevas funcionalidades que incentiven mayor uso.

Muestra con filtros específicos

